

Diccionario de Datos

Plataforma de Cursos / Academia Virtual

usuario

Tabla base que almacena la información común de todas las personas que usan la plataforma (estudiantes, instructores y administradores).

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico usado para iniciar sesión
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña almacenada de forma cifrada (hash)
rol	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('Estudiante','Instructor','Administrador')	Rol que determina los permisos del usuario
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Activo'	Estado actual de la cuenta

estudiante

Extiende a Usuario con los datos propios de los estudiantes.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, FK → usuario(id)	Identificador del estudiante (mismo que el usuario)
es_premium	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si el estudiante tiene suscripción premium
fecha_acceso	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora del último acceso a la plataforma

instructor

Extiende a Usuario con los datos propios de los instructores.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
-------	--------------	---------------	-------------

id	INT	PK, FK → usuario(id)	Identificador del instructor (mismo que el usuario)
especialidad	VARCHAR(100)	NULL	Área o tema en el que se especializa el instructor
biografia	TEXT	NULL	Reseña profesional del instructor

administrador

Extiende a Usuario con los datos propios de los administradores.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, FK → usuario(id)	Identificador del administrador (mismo que el usuario)
nivel_acceso	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Nivel de privilegios administrativos dentro del sistema

tematica

Catálogo de temáticas o categorías bajo las cuales se agrupan los módulos.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único de la temática
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la temática o categoría
imagen_portada	VARCHAR(255)	NULL	Ruta o URL de la imagen representativa

modulo

Cursos o módulos ofrecidos en la plataforma.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único del módulo
nivel	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('Basico','Intermedio','Avanzado')	Nivel de dificultad del módulo
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Precio de compra del módulo
incluye_kit	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si el módulo incluye un kit físico o material adicional
id_tematica	INT	NOT NULL, FK → tematica(id)	Temática a la que pertenece el módulo
id_instructor	INT	NOT NULL, FK → instructor(id)	Instructor responsable del módulo

leccion

Contenidos individuales (video, documento, prueba, etc.) que componen un módulo.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único de la lección
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título de la lección
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('Video','Documento','Prueba','Otro')	Tipo de contenido de la lección
orden	INT	NOT NULL	Posición de la lección dentro del módulo
id_modulo	INT	NOT NULL, FK → modulo(id)	Módulo al que pertenece la lección

tarea

Actividades o trabajos que los estudiantes deben entregar dentro de un módulo.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único de la tarea
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título de la tarea o actividad
descripcion	TEXT	NULL	Instrucciones detalladas de la tarea
fecha_entrega	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha límite para entregar la tarea
id_modulo	INT	NOT NULL, FK → modulo(id)	Módulo al que pertenece la tarea

entrega_tarea

Registro de las entregas realizadas por los estudiantes para cada tarea.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único de la entrega
url_archivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ruta o URL del archivo entregado
fecha_entrega	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se realizó la entrega
calificacion	DECIMAL(5,2)	NULL	Nota asignada a la entrega
comentario	TEXT	NULL	Observaciones o retroalimentación del instructor

id_tarea	INT	NOT NULL, FK → tarea(id)	Tarea correspondiente a la entrega
id_estudiante	INT	NOT NULL, FK → estudiante(id)	Estudiante que realizó la entrega
id_instructor_califica	INT	NULL, FK → instructor(id)	Instructor que calificó la entrega

clase_en_vivo

Sesiones de clase en vivo asociadas a un módulo.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único de la clase en vivo
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora programada para la clase
url_sala	VARCHAR(255)	NOT NULL	Enlace de la sala virtual donde se dicta la clase
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('Programada','EnCurso','Finalizada','Cancelada')	Estado actual de la clase
id_modulo	INT	NOT NULL, FK → modulo(id)	Módulo al que pertenece la clase
id_instructor	INT	NOT NULL, FK → instructor(id)	Instructor que dicta la clase

clase_participante

Tabla intermedia que registra la asistencia de los estudiantes a las clases en vivo (relación muchos a muchos entre estudiante y clase_en_vivo).

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id_clase	INT	PK (compuesta), FK → clase_en_vivo(id)	Clase en vivo a la que asiste el estudiante
id_estudiante	INT	PK (compuesta), FK → estudiante(id)	Estudiante que participa en la clase
fecha_ingreso	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora en que el estudiante ingresó a la clase

compra

Transacciones de compra de módulos realizadas por los estudiantes.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único de la compra
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor total de la compra
metodo_pago	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK IN ('Tarjeta','PSE','Nequi','Otro')	Medio de pago utilizado
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK IN ('Pendiente','Aprobado','Rechazado')	Estado de la transacción
referencia_wompi	VARCHAR(100)	NULL	Referencia de la pasarela de pago Wompi asociada
fecha_compra	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se realizó la compra
id_estudiante	INT	NOT NULL, FK → estudiante(id)	Estudiante que realiza la compra
id_modulo	INT	NOT NULL, FK → modulo(id)	Módulo adquirido

progreso

Avance de cada estudiante dentro de cada módulo.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único del registro de progreso
completado	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Indica si el estudiante finalizó el módulo
porcentaje	DECIMAL(5,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Porcentaje de avance del estudiante en el módulo
fecha_completado	TIMESTAMP	NULL	Fecha en que el estudiante completó el módulo
id_estudiante	INT	NOT NULL, FK → estudiante(id)	Estudiante al que pertenece el progreso
id_modulo	INT	NOT NULL, FK → modulo(id)	Módulo sobre el que se mide el progreso

certificado

Certificados emitidos a los estudiantes al completar un módulo.

Campo	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
-------	--------------	---------------	-------------

id	INT (IDENTITY)	PK	Identificador único del certificado
fecha_emision	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se emitió el certificado
url_pdf	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ruta o URL del archivo PDF del certificado
codigo_verificacion	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Código único para verificar la autenticidad del certificado
id_estudiante	INT	NOT NULL, FK → estudiante(id)	Estudiante que recibe el certificado
id_modulo	INT	NOT NULL, FK → modulo(id)	Módulo por el cual se emite el certificado